

目录

专题9 带电粒子在电场中的运动2·上课稿	1
○、备课提示（教师自用，不板书）	1
一、动态平衡问题	2
【导入语】	2
第1题·斜面+水平面上的两个带电球【重点讲透】	2
二、电容器中的平衡与动态分析	4
【过渡语】	4
第2题·倾斜极板间的悬挂小球	5
第3题·平行板中的比例推理	7
三、图像信息题	9
第4题·电势能—动能双曲线图	9
四、类斜抛与偏转	11
【过渡语】	11
第5题·斜射入电容器【重点讲透】	11
第6题·示波管	13
五、计算题：点电荷的等势面	15
【过渡语】	15
第7题·直杆与圆周【重点讲透】	16
第8题·弧形轨道+圆心点电荷	18
六、计算题：电场力改变正压力	21
第9题·水平轨道+竖直电场	21
七、课堂小结（留8分钟带学生一起复述）	24
答案速查	24
五个必记方法	24
本节课最高频的四个错误	24
与上一讲的对照（复习用）	24
作业布置建议	24

专题9 带电粒子在电场中的运动2·上课稿

○、备课提示（教师自用，不板书）

与上一讲的关系：上一讲是单选、以”判断”为主；这一讲是**多选+计算**，要求把结论算出来。难度台阶主要在两处——动态平衡的图解法，和点电荷等势面带来的”电场力不做功”技巧。

本专题六个板块：

板块	题号	题型	核心工具
一、动态平衡	1	多选	矢量三角形图解法+整体法
二、电容器中的平衡与动态	2、3	多选	电场力 $\perp$ 细线； U 不变还是 Q 不变
三、图像信息题	4	多选	先辨线，再挑特殊点
四、类斜抛与偏转	5、6	多选	垂直方向位移 $\propto v_y^2$ ； $x < d$
五、点电荷等势面	7、8	计算	同一等势面上电场力做功为零
六、电场力改变正压力	9	计算	$f = \mu N$ ，而 $N \neq mg$

本节课要反复强调的三条主线：

1. **图解法处理动态平衡。** 三力平衡里有两个力方向固定，就画矢量三角形，让第三条边转，看另两条边怎么变。
2. **等势面是白送的条件。** 点电荷的等势面是同心球面；同一球面上两点之间，电场力做功恒为零。看到“圆心处有点电荷+圆周上取两点”，立刻用它。
3. **摩擦力算 N ，不算 mg 。** 竖直方向只要多了一个力，正压力就必须重新解。

课堂节奏建议：第 1、5、7 三题是“讲透题”，各留 10—12 分钟；第 3 题快速过（纯比例推理）；计算题第 8、9 题留时间让学生动笔，再讲评。

多选题的应试提醒（第一节课开头就说）：多选题必须**逐项独立判断**，不能靠“选两个就够了”收工。本专题 6 道多选题里，答案有 2 个的 4 道、3 个的 2 道。

一、动态平衡问题

【导入语】

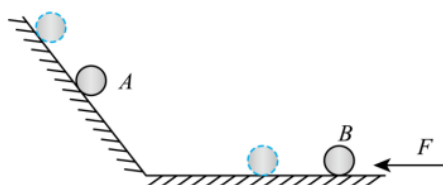
先看一道“没有数字”的题。整道题不需要算出任何一个具体的力，只需要判断每个力是变大还是变小。这类题叫**动态平衡**，是电场与力学结合的经典考法。

先把方法框写在黑板上：

动态平衡三步走：

1. 找出三个力，看清楚哪些**方向固定**、哪些**方向会变**
2. 画**封闭矢量三角形**（三力平衡 $\Leftrightarrow$ 首尾相接成三角形）
3. 让方向可变的那条边转动，观察另外两条边的长短变化

第 1 题·斜面 + 水平面上的两个带电球【重点讲透】



第1题图

题目

如图所示，两个带电小球 A 、 B 分别处在光滑绝缘的斜面和水平面上，且在同一竖直平面内。用水平向左的推力 F 作用于 B 球，两球在图示位置静止。现将 B 球水平向左移动一小段距离，发现 A 球随之沿斜面向上移动少许，两球在虚线位置重新平衡。与移动前相比，下列说法正确的是（ ）

- A. 斜面对 A 的弹力增大
- B. 水平面对 B 的弹力增大
- C. 推力 F 变小
- D. 两球之间的距离变小

答案：BC

【讲解设计】

开场：“这题一个数字都没有，四个选项全是”变大变小”。谁想硬算？——算不了，因为电荷量、角度、质量全是未知的。这类题只能用图解法。”

第一步：先看 A 球，画矢量三角形。（板书：一定要真的画出来）

A 球受三个力：

- 重力 $m_A \cdot g$ ：竖直向下，大小方向都不变
- 斜面支持力 N_A ：垂直斜面，方向不变、大小可变
- B 对它的库仑斥力 $F_{\text{库}}$ ：沿 BA 连线，方向和大小都可变

三力平衡 $\Rightarrow$ 三个力首尾相接构成封闭三角形。

画图要领（一定要让学生跟着画）：

- 重力这条边：长度和方向都锁死，是三角形的”基准边”
- N_A 这条边：方向锁死（垂直斜面），长度可变
- $F_{\text{库}}$ 这条边：方向、长度都可变，是唯一自由的边

第二步：判断 A 球移动后三角形怎么变。

A 球沿斜面上移后， A 相对 B 变高了 $\Rightarrow$ 连线 BA 与水平方向的夹角变大 $\Rightarrow F_{\text{库}}$ 转得更”竖”了。

在三角形里让 $F_{\text{库}}$ 这条边转向更竖直的方向，会看到 N_A 和 $F_{\text{库}}$ 两条边同时变短。

所以：

N_A 减小， $F_{\text{库}}$ 减小

A 错。（斜面对 A 的弹力是减小的）

第三步：判断 N_B ——对 A 、 B 取整体。

这一步是本题最漂亮的地方，一定要点出来。

把 A 、 B 看成一个系统，库仑力成了内力，直接消掉。系统在竖直方向受：两球总重力（向下）、 N_A 的竖直分量、 N_B （竖直向上）。

竖直方向平衡：

$$N_B + N_A \cdot \cos \theta = (m_A + m_B) \cdot g$$

（ θ 为斜面倾角， N_A 垂直斜面，其竖直分量为 $N_A \cdot \cos \theta$ 。）

右边是常量；第一步已得 N_A 减小 $\Rightarrow N_A \cdot \cos \theta$ 减小 $\Rightarrow N_B$ 增大。B 正确。

整体法的价值：单独分析 B 球， N_B 会牵扯到库仑力的两个分量（大小和角度都在变），根本判断不了；取整体一步就出来了。

口诀：内力消不掉的时候用隔离，内力碍事的时候用整体。

第四步：判断推力 F ——回到 B 球的水平方向。

B 球在水平面上，水平方向受两个力：推力 F （向左）、 A 对它的库仑斥力的水平分量（向右）。平衡：

$$F = F_{\text{库}} \cdot \cos \alpha$$

其中 α 是连线 AB 与水平方向的夹角。

第一步已经得到两个结论：

- $F_{\text{库}}$ 减小
- 连线变陡，即 α 变大 $\Rightarrow \cos \alpha$ 减小

两个因子同时减小 $\Rightarrow$ 乘积 F 一定减小。C 正确。

提醒学生：如果两个因子一增一减，就不能这么判断了，必须另找方法。本题运气好——两个都减小。

第五步：判断距离。

由第一步， $F_{\text{库}}$ 减小。库仑定律：

$$F_{\text{库}} = kQ_A \cdot \frac{Q_B}{r^2}$$

两球电荷量不变， $F_{\text{库}}$ 减小 $\Rightarrow r$ 变大。D 错。

故选 BC。

【板书要点】

本题四个选项的逻辑链，全部挂在第一步的图解结论上：

- $N_A \downarrow, F_{\text{库}} \downarrow, \alpha \uparrow$
- A 用 $N_A \downarrow \rightarrow$ 错
 - B 用 $N_A \downarrow +$ 整体法 $\rightarrow$ 对
 - C 用 $F_{\text{库}} \downarrow + \cos \alpha \downarrow \rightarrow$ 对
 - D 用 $F_{\text{库}} \downarrow +$ 库仑定律 $\rightarrow$ 错

所以第一步的三角形一定要画对、画大。图画错，后面全错。

【课堂追问】

“如果 B 球是向右移动（远离斜面），四个选项分别怎么变？”——让学生把三角形反过来转一遍，检验是否真的掌握了图解法，而不是背结论。

二、电容器中的平衡与动态分析

【过渡语】

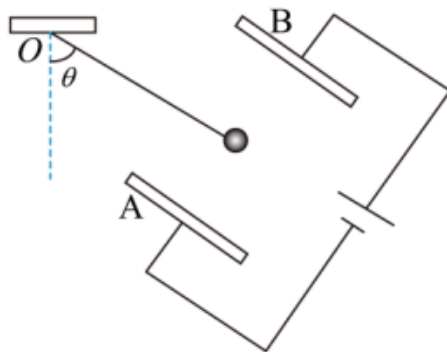
平行板电容器是本章最重要的装置。有两件事必须在做题前先问清楚：

板书两条判据（整节课不擦）：

电容器动态分析的第一问：电源接着还是断开？

- 始终连接电源 $\Rightarrow$ 电压 U 不变， $E = U/d$ ，改变 d 就改变 E
- 充电后断开电源 $\Rightarrow$ 电荷量 Q 不变， $E = U/d = Q/(\epsilon S)$ ，改变 d 时 E 反而不变

第2题·倾斜极板间的悬挂小球



第2题图

题目

如图所示，一轻质绝缘细线一端固定在 O 点，另一端系一带电量大小为 q 、质量为 m 的小球，小球静止悬挂放置在正对距离为 d 的平行板电容器 A 、 B 间，电容器极板足够大，电容器两板连接在电源两端，细线与竖直方向夹角 $\theta = 60^\circ$ ，细线、小球在竖直纸面内， A 、 B 两板平行正对倾斜放置、且与纸面垂直、与细线平行。已知重力加速度为 g ，下列说法正确的有（ ）

- A. 小球带正电
- B. 两极板的电势差 $U = \sqrt{3} \cdot mgd / (2q)$
- C. 若在竖直面内保持两板正对面积不变， B 板向 A 板缓慢靠近，则小球将缓慢上移
- D. 若绳子突然断开，则小球做曲线运动

答案：BC

【讲解设计】

开场：“这题的图看起来很乱——极板是斜的、绳也是斜的。但题目里有一句话是白送的，找出来这题就简单了。”

第零步：把几何关系理清楚——本题的关键。

题目说“两板与细线平行”。极板间的电场垂直于板面，而板面平行于细线，所以：

电场力 $\perp$ 细线

在图上把这个直角标出来。这个垂直关系让后面的受力分析变得非常简单。

第一步：判断电性。

小球受三个力：重力 mg 、绳的拉力 F （沿绳指向 O ）、电场力 $F_{\text{电}}$ 。三力平衡。

由图， B 板接电源正极带正电，电场方向由 B 指向 A 。要让三力平衡，电场力必须指向 B 板一侧——也就是与电场方向**相反**。正电荷受力与电场同向，所以小球必带**负电**。**A 错**。

第二步：用平衡条件求电场力。

以竖直、水平方向分解（ $\theta = 60^\circ$ ，绳与竖直成 60° ，电场力与绳垂直）：

$$F \cdot \sin \theta = F_{\text{电}} \cdot \cos \theta$$

$$F \cdot \cos \theta + F_{\text{电}} \cdot \sin \theta = mg$$

由第一式： $F_{\text{电}} = F \cdot \tan \theta = \sqrt{3} \cdot F$ 。代入第二式：

$$F \cdot \left(\frac{1}{2}\right) + \sqrt{3} \cdot F \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = mg \implies 2F = mg \implies F = \frac{mg}{2}$$

$$F_{\text{电}} = \sqrt{3} \cdot F = \sqrt{3} \cdot \frac{mg}{2}$$

更快的做法（提一句就好）： 因为电场力与绳垂直，重力就是这个直角三角形的斜边，直接分解重力：沿绳方向的分量被拉力平衡，垂直绳方向的分量被电场力平衡，于是 $F_{\text{电}} = mg \cdot \sin 60^\circ = \sqrt{3} \cdot mg / 2$ ，一步到位。

第三步：由电场力求电势差。

$$E_{AB} = \frac{F_{\text{电}}}{q} = \sqrt{3} \cdot \frac{mg}{2q}$$

两板正对距离为 d ，匀强电场中：

$$U = E_{AB} \cdot d = \sqrt{3} \cdot \frac{mgd}{2q}$$

B 正确。

第四步：判断 C—— B 板靠近 A 板会怎样。

先问那句判据：电源接着还是断开？ 题目说“电容器两板连接在电源两端” $\implies$ **电压 U 保持不变。**

$$d \downarrow \implies E = \frac{U}{d} \uparrow \implies F_{\text{电}} = qE \uparrow$$

电场力的**方向不变**（板面朝向没变），只是变大；重力也不变。

重力与电场力的合力必须与绳拉力等大反向。初始时电场力恰好垂直于绳，现在电场力沿原方向变大，合力方向会向电场力那一侧偏转，也就是绳被拉得更“立”起来——绳与竖直方向的夹角减小，小球沿圆弧缓慢上移。**C 正确。**

第五步：判断 D——绳断后的运动。

绳断瞬间，小球只剩重力和电场力，两个都是**恒力**，合力恒定；而小球此刻的速度为 0。

初速度为零 + 合力恒定 $\Rightarrow$ 沿合力方向做**匀加速直线运动**（方向正是原来绳拉力的反方向），不是曲线运动。**D 错**。

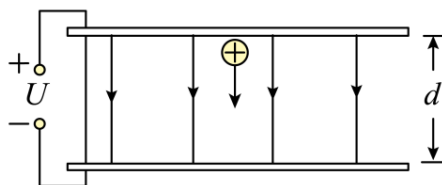
故选 BC。

【板书要点】

判断曲线还是直线，永远只看一条：**初速度方向与合力方向是否共线**。

初速度为零 $\Rightarrow$ 一定是直线。这条上一讲讲过，这一讲又考了一次，说明是高频点。

第 3 题 · 平行板中的比例推理



第3题图

题目

如图所示，平行板电容器极板间距为 d ，所加电压为 U ，极板间形成匀强电场。一个带正电的粒子从上极板由静止释放，经过时间 t 后到达下极板，在此过程中电场力做功为 W 。忽略重力影响，下列说法正确的有（ ）

- A. 若仅将 d 增大一倍，则 W 将保持不变
- B. 若仅将 d 增大一倍，则 t 将增大一倍
- C. 若仅将 U 增大一倍，则 t 将减小一半
- D. 若仅将 U 增大一倍，则 W 将增大一倍

答案：ABD

【讲解设计】

开场： ” 这题不用画图，也不用受力分析。把两个公式写出来，四个选项直接代进去比。先建立函数关系，再看比例——这是所有 ” 仅改变某个量 ” 题型的通法。 ”

第零步：把两个公式准备好。

功（粒子走完全程，两端电势差就是 U ）：

$$W = qU$$

时间（初速度为零的匀加速，位移为 d ，加速度 $a = qE / m = qU / (md)$ ）：

$$d = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \implies t = \sqrt{\frac{2d}{a}} = d \cdot \sqrt{\frac{2m}{qU}}$$

把 t 化成只含 d 、 U 的形式后，比例关系一眼可见：

两条关系（框起来）：

$W \propto U$ （与 d 无关）

$t \propto d / \sqrt{U}$

第一步：A——只把 d 变成 $2d$ 。

$W = qU$ 里根本没有 d 。虽然场强 $E = U / d$ 减半了，但粒子走过的距离翻倍，两个变化正好抵消，做功不变。**A 正确。**

物理意义（要讲）： 电场力做功只取决于电荷量和电势差，与路径长短、场强大小无关。这是电场力做功与重力做功的共同特点——都是保守力。

第二步：B——只把 d 变成 $2d$ ，看时间。

由 $t \propto d / \sqrt{U}$ ， U 不变、 d 翻倍 $\implies t$ 翻倍。**B 正确。**

也可以分步看： E 减半 $\implies a$ 减半；位移翻倍。 $t = \sqrt{2d/a}$ 中分子翻倍、分母减半，根号内变成 4 倍， t 变成 2 倍。

第三步：C——只把 U 变成 $2U$ ，看时间。

由 $t \propto d / \sqrt{U}$ ， d 不变、 U 翻倍 $\implies$

$$t' = \frac{t}{\sqrt{2}} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cdot t \approx 0.71 \cdot t$$

是变成原来的 $\sqrt{2} / 2$ ，不是减小一半。**C 错。**

本题唯一的坑，一定要点破： 加速度变成 2 倍，时间并不是变成一半。

位移一定时， $t \propto 1 / \sqrt{a}$ ，不是 $1 / a$ 。

第四步：D——只把 U 变成 $2U$ ，看做功。

$W = qU$ ，电荷量不变， U 翻倍 $\implies W$ 翻倍。**D 正确。**

故选 ABD。

【板书要点】

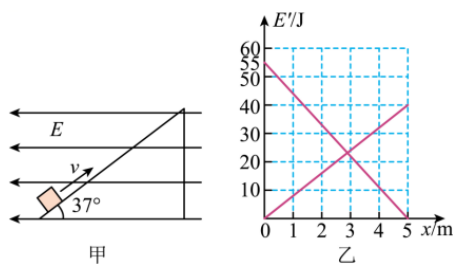
”仅改变某个量”型题目的通法：

1. 把待判断的物理量写成只含自变量的表达式（把中间量全部消掉）
2. 读出比例关系
3. 代入倍数

本题的中间量是 a 和 E ，一定要消干净，否则很容易顾此失彼。

三、图像信息题

第4题·电势能—动能双曲线图



第4题图

题目

如图甲所示，水平面上固定一倾角为 37° 的光滑绝缘斜面，空间存在水平向左的匀强电场。一带电量 $q = 4 \times 10^{-5} \text{ C}$ 的小物块从斜面底端以一定初速度沿斜面上滑，图乙是在上滑过程中物块的电势能、动能分别随位移 x 变化的关系。已知重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，则物块质量 m 和电场强度 E 的大小分别为（ ）

- A. $m = 0.5 \text{ kg}$
- B. $m = 0.3 \text{ kg}$
- C. $E = 2 \times 10^5 \text{ N/C}$
- D. $E = 2.5 \times 10^5 \text{ N/C}$

答案：AD

【讲解设计】

开场提问：”图乙里两条直线交叉在一起。谁能告诉我哪条是动能、哪条是电势能？”——先让学生答，答错正好讲。

第零步：辨线——本题的第一道关口。

物块沿斜面向上运动时：

- 动能在减小 $\Rightarrow$ 从 55 J 降到 0 的那条是动能
- 电势能在增加（电场水平向左，物块向右上运动，电场力做负功） $\Rightarrow$ 从 0 升到 40 J 的那条是电势能

辨线的依据永远是物理，不是图形。先想”这个量应该增还是减”，再去图上找对应的线。

取全程终点 $x = 5\text{ m}$ 这一个位置，可以读出三条信息：

$$E_k = 0, \quad E_p = 40\text{ J}, \quad E_{k0} = 55\text{ J}$$

为什么挑 $x = 5\text{ m}$ ？因为那里动能为零，方程最干净。图像题永远挑信息最全、数值最特殊的那个点。

第一步：由电势能的变化求 E 。

电势能的增加量等于电场力做的负功的绝对值：

$$|W_{\text{电}}| = E_p - 0 = 40\text{ J}$$

物块沿斜面走了 $x = 5\text{ m}$ ，电场力水平，所以只有水平位移参与做功：

$$|W_{\text{电}}| = qE \cdot x \cdot \cos 37^\circ$$

这是本题第二道关口。位移沿斜面、力沿水平，必须投影。很多学生直接写 $qE \cdot x$ ，少乘一个 $\cos 37^\circ$ 。

代入数字 ($\cos 37^\circ = 0.8$)：

$$40 = 4 \times 10^{-5} \times E \times 5 \times 0.8$$

$$40 = 1.6 \times 10^{-4} \cdot E \implies E = 2.5 \times 10^5\text{ N/C}$$

D 正确，C 错。

第二步：对全程用动能定理求 m 。

从底端到 $x = 5\text{ m}$ （速度恰好为零），做功的有电场力和重力（斜面光滑，支持力不做功）：

$$-qEx \cdot \cos 37^\circ - mgx \cdot \sin 37^\circ = E_k - E_{k0} = 0 - 55$$

第一步已经算出 $qEx \cdot \cos 37^\circ = 40\text{ J}$ ，代入 ($\sin 37^\circ = 0.6$)：

$$-40 - m \times 10 \times 5 \times 0.6 = -55$$

$$-40 - 30m = -55 \implies 30m = 15 \implies m = 0.5\text{ kg}$$

A 正确，B 错。

故选 AD。

【板书要点】

图像题的通用起手式：

1. 先分清每条线代表什么——看这个物理量该增还是该减
2. 再挑一个信息最全的特殊点代入方程
3. 注意力与位移方向不一致时要投影

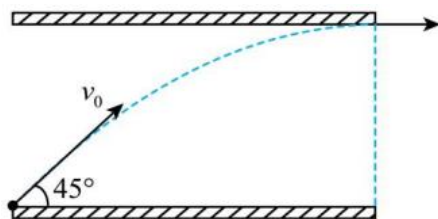
本题两次用到 37° ： $\cos 37^\circ = 0.8$ 管电场力做功， $\sin 37^\circ = 0.6$ 管重力做功。别记混。

四、类斜抛与偏转

【过渡语】

回到偏转模型，但这一讲的两道题都比上一讲深一层：第 5 题考的是改变初速度后轨迹怎么变，第 6 题考的是动能到底等不等于 $qU_{\text{加}} + qU_{\text{偏}}$ 。

第 5 题·斜射入电容器【重点讲透】



第5题图

题目

如图所示，水平放置的平行板电容器，极板间所加电压为 U 。带电粒子紧靠下极板边缘以初速度 v_0 射入极板，入射时速度方向与极板夹角为 45° ，粒子运动轨迹的最高点恰好在上极板边缘，忽略边缘效应，不计粒子重力。下列说法正确的是（ ）

- A. 粒子的电荷量 q 与质量 m 之比为 $q/m = v_0^2 / (4U)$
- B. 粒子的电荷量 q 与质量 m 之比为 $q/m = 3v_0^2 / (4U)$
- C. 保持入射方向不变，仅将粒子初速度大小变为原来的 $1/2$ ，粒子将打在下极板上
- D. 保持入射方向不变，仅将粒子初速度大小变为原来的 $1/2$ ，粒子仍从极板之间飞出

答案：AC

【讲解设计】

第零步：识别模型。

不计重力，只有垂直于板面的电场力，且电场力与初速度成 45° ——这就是一个标准的斜上抛模型：

- 沿板方向：匀速
- 垂直板方向：匀减速（先上升、后下落）

分解初速度：

$$v_x = v_0 \cdot \cos 45^\circ = (\sqrt{2}/2) \cdot v_0 \text{ (沿板, 不变)}$$

$$v_y = v_0 \cdot \sin 45^\circ = (\sqrt{2}/2) \cdot v_0 \text{ (垂直板, 会减到零)}$$

在图上把 v_0 分解画出来。后面每一步都要用到这两个分量。

第一步：由“最高点恰在上极板边缘”求比荷。

”轨迹最高点恰好在上极板”意味着粒子从下极板一直升到上极板，垂直方向的速度恰好减为零，同时跨越了整个板间电压 U 。

对垂直方向用动能定理（电场力做负功）：

$$-qU = 0 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_y^2$$

$$qU = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \left(\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cdot v_0 \right)^2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \left(\frac{v_0^2}{2} \right) = m \cdot \frac{v_0^2}{4}$$

$$\frac{q}{m} = \frac{v_0^2}{4U}$$

A 正确，B 错。

这里最容易错的地方：只能用 v_y ，不能用 v_0 。

沿板方向的速度分量不受电场力影响，从头到尾没变，与这个能量过程完全无关。

第二步：初速度减半后，先看它还能不能碰到上极板。

入射方向不变（仍是 45° ），初速度变为 $v_0/2$ ，则：

$$v'_y = \frac{v_y}{2}$$

垂直方向的最大位移 $\propto v_y^2$ ，现在 v_y 减半 $\Rightarrow$ 最大位移变成原来的 $1/4$ ，远达不到上极板。

所以粒子会升到某个高度后落回下极板——但还不能立刻下结论，得看它在落回来之前会不会已经飞出极板右端。

第三步：比较水平射程。

设加速度大小为 a （ U 和 d 都没变，所以 a 不变）。

原来的情况：垂直速度 v_y 减到零用时 $t_1 = v_y/a$ ，此时粒子恰好到达极板右端，所以极板长度：

$$L = v_x \cdot t_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cdot v_0 \cdot t_1$$

新的情况： $v'_y = v_y / 2$ ，上升到最高点用时：

$$t_2 = \frac{v'_y}{a} = \frac{t_1}{2}$$

由斜抛的对称性，从射入到落回下极板的总时间是 $2t_2 = t_1$ 。这段时间内的水平位移：

$$L' = v'_x \cdot 2t_2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{4} \right) \cdot v_0 \cdot t_1$$

比较两者：

$$\frac{L'}{L} = \frac{1}{2} \implies L' = \frac{L}{2} < L$$

粒子在只走了半个极板长度时就落回了下极板。**C 正确，D 错。**

故选 AC。

【板书要点】

直觉陷阱（本题的核心考点）：

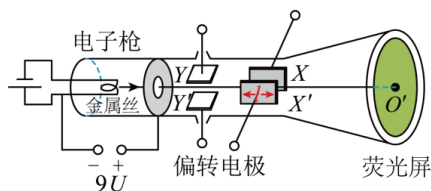
很多同学以为“速度小了，飞得近，所以更容易从板间飞出”。**恰恰相反。**

- 垂直方向的位移按 **平方** 缩小 ($\propto v_y^2$)
- 水平射程按 **一次方** 缩小 ($\propto v_x$)

结果是粒子还没飞出去就先落回来了。

凡是“改变初速度”的偏转题，都要把两个方向的缩放倍数分别算清楚，再比较。

第 6 题 · 示波管



第6题图

题目

如图所示，示波管由电子枪、竖直方向偏转电极 YY' 、水平方向偏转电极 XX' 和荧光屏组成。电极 XX' 的长度为 l 、间距为 d 、极板间电压为 U ， YY' 极板间电压为零，电子枪加速电压为 $9U$ 。电子刚离开金属丝的速度为零，从电子枪射出后沿 OO' 方向进入偏转电极。已知电子电荷量为 e ，质量为 m ，则电子（ ）

A. 在 XX' 极板间的加速度大小为 $eU / (md)$

B. 打在荧光屏时，动能大小为 $10eU$

C. 在 XX' 极板间运动的时间为 $l \cdot \sqrt{m / (18eU)}$

D. 打在荧光屏时，其速度方向与 OO' 连线夹角 α 的正切 $\tan \alpha = l / (18d)$

答案：ACD

【讲解设计】

开场：”这是上一讲加速—偏转模型的应用题，四个选项里只有一个错。先把入射速度算出来，后面三个都要用。”

第零步：算入射速度。

电子在电子枪里由静止经 $9U$ 加速：

$$e \cdot 9U = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_0^2 \quad \Rightarrow \quad v_0 = \sqrt{\frac{18eU}{m}}$$

第一步：判断 A（偏转极板间的加速度）。

XX' 间是匀强电场， $E = U / d$ ，由牛顿第二定律：

$$a_x = \frac{eE}{m} = \frac{eU}{md}$$

A 正确。

第二步：判断 C（在极板间的时间）。

沿 OO' 方向（即入射方向）不受力，做匀速运动，走完板长 l ：

$$t = \frac{l}{v_0} = l \cdot \sqrt{\frac{m}{18eU}}$$

C 正确。

第三步：判断 D（打屏时的速度方向）。

离开 XX' 时，垂直方向获得的分速度：

$$v_x = a_x \cdot t = \left(\frac{eU}{md} \right) \cdot l \cdot \sqrt{\frac{m}{18eU}} = \left(\frac{l}{d} \right) \cdot \sqrt{\frac{eU}{18m}}$$

离开偏转电场后电子做匀速直线运动，速度方向不再改变，所以打屏时的夹角就是出射角：

$$\tan \alpha = \frac{v_x}{v_0} = \left(\frac{l}{d} \right) \cdot \left(\frac{1}{18} \right) = \frac{l}{18d}$$

D 正确。

更快的做法（一定要提）：直接套上一讲推好的通用结论：

$$\tan \alpha = U_{\text{偏}} \cdot l / (2 \cdot U_{\text{加}} \cdot d) = Ul / (2 \cdot 9U \cdot d) = l / (18d)$$

一步到位。这就是上一讲要求背结论的价值。

第四步：判断 B（打屏时的动能）——本题唯一的错项。

全程用动能定理，加速电场做功 $e \cdot 9U$ ，偏转电场做功 $e \cdot (U/d) \cdot x$ ，其中 x 是电子在偏转电场里沿电场方向的位移：

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = e \cdot 9U + e \cdot \left(\frac{U}{d}\right) \cdot x$$

关键在于 x 的大小。电子必须从极板间飞出去（打不到极板），所以：

$$x < d \implies e \cdot \left(\frac{U}{d}\right) \cdot x < eU$$

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 < 9eU + eU = 10eU$$

动能小于 $10eU$ ，而不是等于。B 错。

故选 ACD。

【板书要点】

B 项的陷阱与上一讲第 6 题的 B 项是同一个：默认粒子“走完了整个板间距 d ”。

实际上偏转位移只有 d 的一小部分（否则粒子早就撞到极板上了）。

凡是看到 $qU_{\text{加}} + qU_{\text{偏}}$ 这种形式的动能表达式，都要先问一句：粒子真的跨越了整个偏转电压吗？答案几乎总是“没有”。

五、计算题：点电荷的等势面

【过渡语】

后面三道是计算题，要动笔写过程。第 7、8 两题共用一个核心技巧，先把它写在黑板上：

板书方法框：

点电荷等势面技巧：

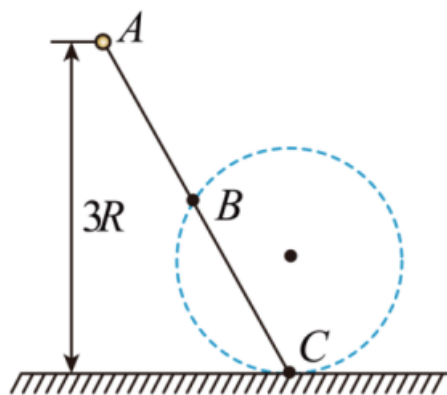
点电荷的等势面是以它为球心的同心球面。

$\implies$ 到点电荷距离相等的两点，电势相同

$\implies$ 这两点之间，电场力做功为零

识别信号：“圆心处有一个点电荷” + “圆周上取两点”。看到就用。

第7题·直杆与圆周【重点讲透】



第7题图

题目

如图所示，在竖直平面内，光滑绝缘直杆 AC 与半径为 R 的圆周交于 B 、 C 两点，在圆心处有一固定的正点电荷， B 点为 AC 的中点， C 点位于圆周的最低点。现有一质量为 m 、电荷量为 $-q$ 、套在杆上的带负电小球（可视为质点）从 A 点由静止开始沿杆下滑。已知重力加速度为 g ， A 点距过 C 点的水平面的竖直高度为 $3R$ ，小球滑到 B 点时的速度大小为 $2 \cdot \sqrt{gR}$ 。（取过 C 点的水平面为零势能面。）求：

- (1) 小球滑到 B 点时的机械能大小；
- (2) 小球滑到 C 点时的速度大小；
- (3) 若以 C 点作为参考点（零电势点），试确定 A 点的电势。

答案：(1) $7mgR/2$ (2) $\sqrt{7gR}$ (3) $-mgR/(2q)$

【讲解设计】

第零步：先找题眼—— B 、 C 在同一等势面上。

圆心处有一个点电荷，等势面是同心球面。 B 、 C 都在半径为 R 的圆周上，到圆心距离都是 R ，所以：

$$\varphi_B = \varphi_C$$

这意味着小球从 B 运动到 C 的过程中，电场力做功为零。第 (2) 问就靠这一条。

让学生先找题眼再动笔。 如果没看出这一点，第 (2) 问会卡在“库仑力大小随位置变化，功没法算”上——那是死路。

第一步：(1) 求 B 点的机械能。

先算 B 点的高度。 B 是 AC 的中点， A 高 $3R$ 、 C 高 0 ，所以：

$$h_B = \frac{3R + 0}{2} = \frac{3R}{2}$$

机械能 = 重力势能 + 动能（零势能面取在过 C 的水平面）：

$$E_B = mg \cdot h_B + \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_B^2 = mg \cdot \left(\frac{3R}{2}\right) + \frac{1}{2} \cdot m \cdot (2 \cdot \sqrt{gR})^2$$

$$E_B = \left(\frac{3}{2}\right) \cdot mgR + \frac{1}{2} \cdot m \cdot 4gR = \left(\frac{3}{2}\right) \cdot mgR + 2mgR = \left(\frac{7}{2}\right) \cdot mgR$$

第二步：(2) 求 C 点速度——用 $B \rightarrow C$ 这一段。

为什么选 $B \rightarrow C$ 而不是 $A \rightarrow C$ ？因为这一段电场力不做功（第零步）。选段的依据是“哪一段的未知量最少”。

杆光滑、弹力垂直于运动方向也不做功，所以只有重力做功。 B 到 C 的高度差：

$$h_{BC} = \frac{3R}{2} - 0 = \frac{3R}{2}$$

动能定理：

$$mg \cdot \left(\frac{3R}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_C^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_B^2$$

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v_C^2 = \left(\frac{3}{2}\right) \cdot mgR + \frac{1}{2} \cdot m \cdot 4gR = \left(\frac{7}{2}\right) \cdot mgR$$

$$v_C^2 = 7gR \implies v_C = \sqrt{7gR}$$

更简洁的说法： $B \rightarrow C$ 只有重力做功 $\implies$ 机械能守恒， C 点机械能仍是 $7mgR/2$ ；而 C 点高度为零，机械能全部是动能，直接得 $v_C = \sqrt{7gR}$ 。
第 (1) 问的答案在第 (2) 问里直接复用了——这是命题人设计的递进结构。

第三步：(3) 求 A 点电势——改用 $A \rightarrow C$ 全程。

这一段电场力要做功（ A 不在这个等势面上），正是我们要求的量。

对 $A \rightarrow C$ 用动能定理（ A 点由静止出发，下落总高度 $3R$ ）：

$$mg \cdot 3R + W_{\text{电}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_C^2 - 0 = \left(\frac{7}{2}\right) \cdot mgR$$

$$W_{\text{电}} = \left(\frac{7}{2}\right) \cdot mgR - 3mgR = \frac{1}{2} \cdot mgR$$

第四步：把功换算成电势——注意电荷是负的。

电场力做功与电势差的关系：

$$W_{\text{电}} = Q \cdot U_{AC} = Q \cdot (\varphi_A - \varphi_C)$$

这里的 Q 要带符号代入！小球电荷量是 $-q$ ，不是 q 。这是本题最后一个失分点。

又题设 $\varphi_C = 0$ ：

$$\frac{1}{2} \cdot mgR = (-q) \cdot (\varphi_A - 0) = -q \cdot \varphi_A$$

$$\varphi_A = -\frac{mgR}{2q}$$

第五步：检查符号是否合理。（一定要带学生做这一步）

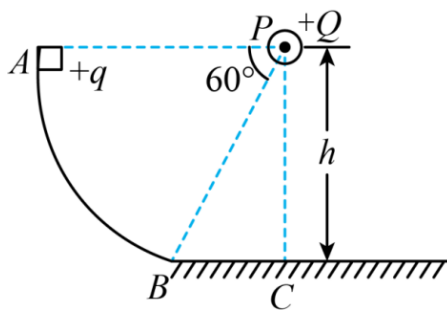
圆心处是正点电荷，离它越远电势越低。 A 在圆周外侧（比 B 、 C 离圆心更远），而 $\varphi_B = \varphi_C = 0$ ，所以 φ_A 应当为负值——与算出的 $-mgR / (2q)$ 一致。

【板书要点】

本题三问层层递进，是电场能量问题的标准三步走：

1. (1) 机械能的定义——纯计算
 2. (2) 用“等势面上电场力不做功”绕开未知的电场力
 3. (3) 用全程动能定理把电场力做功“反解”出来，再换算成电势
- 算完一定检查符号。正点电荷附近，越近电势越高。

第 8 题 · 弧形轨道 + 圆心点电荷



第8题图

题目

如图所示，竖直平面内固定一个圆心角为 60° 的弧形光滑轨道 AB ， P 为圆心，半径 AP 水平。在圆心 P 处固定一电荷量为 $+Q$ 的点电荷，将质量为 m 、电荷量为 $+q$ 的小物块（可视为质点）从 A 点由静止释放恰好能滑至光滑水平地面的 C 点， C 为 P 正下方的点且 PC 相距 h ，不计物块在 B 点滑上水平面时的能量损失。若令 A 点电势为 φ ，静电力常量为 k ，重力加速度为 g 。求：

- (1) 小物块滑至圆弧轨道 B 点时对轨道的压力大小；

(2) C 点的电势。

答案: (1) $3\sqrt{3} \cdot mg / 2 + 3kqQ / (4h^2)$ (2) $\varphi + mgh / q$

【讲解设计】

开场: ”又是圆心处放点电荷。第一件事做什么? ——找等势面。 A 、 B 都在圆周上, 所以 $A \rightarrow B$ 电场力不做功。”

第零步: 几何关系。(先在图上标出来)

B 在水平地面上, 圆心 P 距地面 h 。半径 AP 水平、圆心角 $\angle APB = 60^\circ$, 所以半径 PB 与水平方向成 60° 。 P 到地面的竖直距离 h 就是 PB 的竖直分量:

$$h = r \cdot \sin 60^\circ \implies r = \frac{h}{\sin 60^\circ} = \frac{2h}{\sqrt{3}}$$

$$r^2 = \frac{4h^2}{3}$$

另外, AP 水平意味着 A 与 P 等高, 即 A 点距地面也是 h 。

第一步: 求 B 点的速度。

A 、 B 都在以 P 为圆心、半径 r 的圆上, 处于同一等势面:

$$\varphi_A = \varphi_B = \varphi \implies W_{\text{电}}(A \rightarrow B) = 0$$

轨道光滑, 弹力不做功, 所以 $A \rightarrow B$ 只有重力做功, 下落高度为 h :

$$mgh = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_B^2 \implies v_B^2 = 2gh$$

第二步: 在 B 点列向心方程。

这是本题的难点。一定要在图上把向心方向画出来。

B 点做圆周运动, 向心方向沿 BP (指向圆心 P , 与水平方向成 60° 斜向上)。沿这个方向受力有三个:

- 轨道支持力 F_N : 沿 BP , 指向圆心, 为正
- 重力 mg 的分量: 重力竖直向下, 与向心方向成 150° , 投影为 $-mg \cdot \sin 60^\circ$
- 库仑斥力 $F_{\text{库}}$: 同号电荷相斥, 方向由 P 指向 B , 即背离圆心, 为负

$$F_N - mg \cdot \sin 60^\circ - F_{\text{库}} = m \cdot \frac{v_B^2}{r}$$

第三步: 把各项算出来代进去。

库仑力:

$$F_{\text{库}} = \frac{kqQ}{r^2} = \frac{kqQ}{\frac{4h^2}{3}} = \frac{3kqQ}{4h^2}$$

向心力项：

$$m \cdot \frac{v_B^2}{r} = m \cdot \frac{2gh}{\frac{2h}{\sqrt{3}}} = \sqrt{3} \cdot mg$$

重力分量：

$$mg \cdot \sin 60^\circ = \sqrt{3} \cdot \frac{mg}{2}$$

代入：

$$F_N = \sqrt{3} \cdot mg + \sqrt{3} \cdot \frac{mg}{2} + \frac{3kqQ}{4h^2} = 3\sqrt{3} \cdot \frac{mg}{2} + \frac{3kqQ}{4h^2}$$

第四步：由牛顿第三定律得到对轨道的压力。

物块对轨道的压力与轨道对物块的支持力等大反向：

$$F'_N = 3\sqrt{3} \cdot \frac{mg}{2} + \frac{3kqQ}{4h^2}$$

提醒： 题目问的是”对轨道的压力”，不是”轨道对物块的支持力”。虽然数值一样，但答题时要写清楚是牛顿第三定律。

第五步：(2) 求 C 点电势——用 $B \rightarrow C$ 这一段。

地面光滑水平， $B \rightarrow C$ 过程中：重力不做功（无高度变化）、支持力不做功，只有电场力做功。

”恰好能滑至 C 点”意味着到达 C 时速度恰好为零。对 $B \rightarrow C$ 用动能定理：

$$q \cdot U_{BC} = 0 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_B^2 = -mgh$$

$$U_{BC} = -\frac{mgh}{q}$$

第六步：由电势差求 φ_C 。

$$U_{BC} = \varphi_B - \varphi_C$$

由第一步 $\varphi_B = \varphi_A = \varphi$ ：

$$\varphi_C = \varphi_B - U_{BC} = \varphi + \frac{mgh}{q}$$

第七步：检查符号。

P 处是正电荷， C 比 B 离 P 更近（ $PC = h$ ，而 $PB = r = 2h / \sqrt{3} \approx 1.15h$ ），离正电荷越近电势越高，所以 $\varphi_C > \varphi_B$ ——与结果 $\varphi_C = \varphi + mgh / q > \varphi$ 一致。

【板书要点】

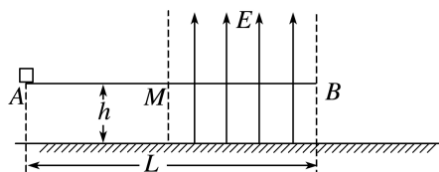
本题和第 7 题的骨架完全一样，可以并排讲：

步骤	第 7 题	第 8 题
找等势面	B 、 C 同圆周	A 、 B 同圆周
用不做功的那段	$B \rightarrow C$ 求 v_C	$A \rightarrow B$ 求 v_B
用做功的那段	$A \rightarrow C$ 求 φ_A	$B \rightarrow C$ 求 φ_C

两道题都是：先用”不做功”的段求速度，再用”做功”的段求电势。

六、计算题：电场力改变正压力

第 9 题·水平轨道 + 竖直电场



第9题图

题目

如图所示， AMB 是一条长 $L = 10 \text{ m}$ 的绝缘水平轨道，固定在离水平地面高 $h = 1.25 \text{ m}$ 处， A 、 B 为端点， M 为 midpoint，轨道 MB 处在方向竖直向上、大小 $E = 5 \times 10^3 \text{ N/C}$ 的匀强电场中。一质量 $m = 0.1 \text{ kg}$ 、电荷量 $q = +1.3 \times 10^{-4} \text{ C}$ 的可视为质点的滑块以初速度 $v_0 = 6 \text{ m/s}$ 在轨道上自 A 点开始向右运动，经 M 点进入电场，从 B 点离开电场。已知滑块与轨道间的动摩擦因数 $\mu = 0.2$ ， $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。求滑块：

- (1) 到达 M 点时的速度大小；
- (2) 从 M 点运动到 B 点所用的时间；
- (3) 落地点距 B 点的水平距离。

答案：(1) 4 m/s (2) $10/7 \approx 1.4 \text{ s}$ (3) 1.5 m

【讲解设计】

开场提问：“电场是竖直向上的，滑块是水平运动的。电场力做功吗？”——不做功。”那它有什么用？”——这就是本题的全部考点。

第零步：把全程分成三段。（板书表格）

阶段	区间	特点
①	$A \rightarrow M$ (5 m)	无电场，正压力 $= mg$
②	$M \rightarrow B$ (5 m)	有竖直向上的电场力，正压力 减小
③	B 之后	离开轨道， 平抛

第一步：(1) $A \rightarrow M$ 段。

这一段没有电场，滑块在水平轨道上，竖直方向平衡：

$$N = mg = 0.1 \times 10 = 1 \text{ N}$$

摩擦力 $f = \mu N = 0.2 \times 1 = 0.2 \text{ N}$ ，方向与运动方向相反，所以：

$$a = -\frac{f}{m} = -\mu g = -2 \text{ m/s}^2$$

M 是中点， $AM = L/2 = 5 \text{ m}$ 。用速度位移关系：

$$v_M^2 = v_0^2 + 2ax = 36 - 20 = 16$$

$$v_M = 4 \text{ m/s}$$

第二步：(2) $M \rightarrow B$ 段——先重算正压力。

本题的核心考点，一定要重重地讲。

进入电场后，滑块带正电、电场竖直向上，所以电场力**竖直向上**：

$$qE = 1.3 \times 10^{-4} \times 5 \times 10^3 = 0.65 \text{ N}$$

竖直方向仍然平衡（滑块没有离开轨道），但轨道要托的力变小了：

$$N' = mg - qE = 1 - 0.65 = 0.35 \text{ N}$$

$$f' = \mu N' = 0.2 \times 0.35 = 0.07 \text{ N}$$

$$a' = -\frac{f'}{m} = -0.7 \text{ m/s}^2$$

板书写大字：电场力改变的不是水平受力，而是正压力，进而改变摩擦力。
电场力本身竖直向上，一点功都不做——但它让摩擦力从 0.2 N 降到了 0.07 N。

第三步：算 B 点速度和这一段的时间。

$$v_B^2 = v_M^2 + 2a'x = 16 - 7 = 9$$

$$v_B = 3 \text{ m/s}$$

时间用速度公式最直接：

$$v_B = v_M + a't \implies 3 = 4 - 0.7t$$

$$t = \frac{1}{0.7} = \frac{10}{7} \approx 1.4 \text{ s}$$

校验（养成习惯）：用平均速度反算位移： $x = ((v_M + v_B) / 2) \cdot t = 3.5 \times 10 / 7 = 5 \text{ m}$ 与题给的 5 m 一致。

第四步：(3) 离开 B 点之后——平抛。

滑块以 $v_B = 3 \text{ m/s}$ 水平飞出，之后离开了轨道也离开了电场区域，只受重力，做平抛运动。

竖直方向自由落体，下落高度 $h = 1.25 \text{ m}$ ：

$$h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t'^2 \implies 1.25 = 5 \cdot t'^2$$

$$t'^2 = 0.25 \implies t' = 0.5 \text{ s}$$

水平方向匀速：

$$x = v_B \cdot t' = 3 \times 0.5 = 1.5 \text{ m}$$

落地点距 B 点的水平距离为 1.5 m。

【板书要点】

全题的关键就一句话：

摩擦力等于 μN ，而 N 不一定等于 mg 。

只要竖直方向多了一个力（电场力、拉力的竖直分量、洛伦兹力……），就必须重新列竖直方向的平衡方程求 N 。

反问：如果电场力再大一点， $qE > mg$ 会怎样？——滑块会离开轨道，题目就不成立了。所以出题人一定会让 $qE < mg$ 。

七、课堂小结（留 8 分钟带学生一起复述）

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6
答案	BC	BC	ABD	AD	AC	ACD

第 7~9 题为计算题：

题号	答案
7	(1) $7mgR/2$ (2) $\sqrt{7gR}$ (3) $-mgR/(2q)$
8	(1) $3\sqrt{3} \cdot mg/2 + 3kqQ/(4h^2)$ (2) $\varphi + mgh/q$
9	(1) 4 m/s (2) 10/7 s (3) 1.5 m

五个必记方法

1. 动态平衡用图解法。两个力方向固定 $\Rightarrow$ 画封闭矢量三角形，让第三条边转。（第 1 题）
2. 电容器动态分析先问电源。接着 $\Rightarrow U$ 不变；断开 $\Rightarrow Q$ 不变。（第 2 题）
3. ”仅改变某量”先写函数式。消掉中间量，再读比例。注意 $t \propto 1/\sqrt{a}$ 。（第 3 题）
4. 点电荷等势面 = 同心球面。同一球面上两点间电场力做功为零。（第 7、8 题）
5. $f = \mu N$ ，且 $N \neq mg$ 。竖直方向多一个力，就重列平衡方程。（第 9 题）

本节课最高频的四个错误

错误	出处	纠正
单独隔离 B 球判断 N_B	第 1 题 B	库仑力碍事时用整体法
认为 a 翻倍则 t 减半	第 3 题 C	位移一定时 $t \propto 1/\sqrt{a}$
力与位移不共线时漏掉投影	第 4 题	电场力做功要乘 $\cos 37^\circ$
动能写成 qU 加 $+qU$ 偏	第 6 题 B	偏转位移 $x < d$ ，取不到等号
电荷量代入时漏掉负号	第 7 题 (3)	$W_{\text{电}} = Q \cdot U$ ， Q 带符号

与上一讲的对照（复习用）

主题	上一讲（运动1）	本讲（运动2）
平衡	静态三力平衡	动态平衡、图解法
偏转	正入射，求 y 和 $\tan \alpha$	斜入射，改变 v_0 后的轨迹
圆周	等效重力法	圆心点电荷 + 等势面
能量	三句功能关系口诀	用功能关系反解电势

作业布置建议

- **必做：**重做第 1、5、7 三题，第 1 题必须画出矢量三角形，第 7 题必须写出符号检查那一步。
- **选做：**第 9 题中，若电场改为竖直向下，三问的答案分别如何变化？（提示： N 变大，摩擦力变大，滑块可能在 B 点前就停下）
- **预习：**专题10 电路及其应用。